Raddoppio o rovina a Bad Beat UTH

Si parte con un capitale di 500 unità, si gioca ogni mano con la strategia ottimale (Relance fino a 4×) e ci si ferma quando il capitale raddoppia a 1.000 unità oppure quando non basta più a coprire una mano. Sono probabilità esatte, ottenute da una catena di Markov costruita su tutti i 27,8 bilioni di risultati di mano in `outcomes.csv`, non da una simulazione.

Raddoppio a 1.000 unità
78,3%
probabilità

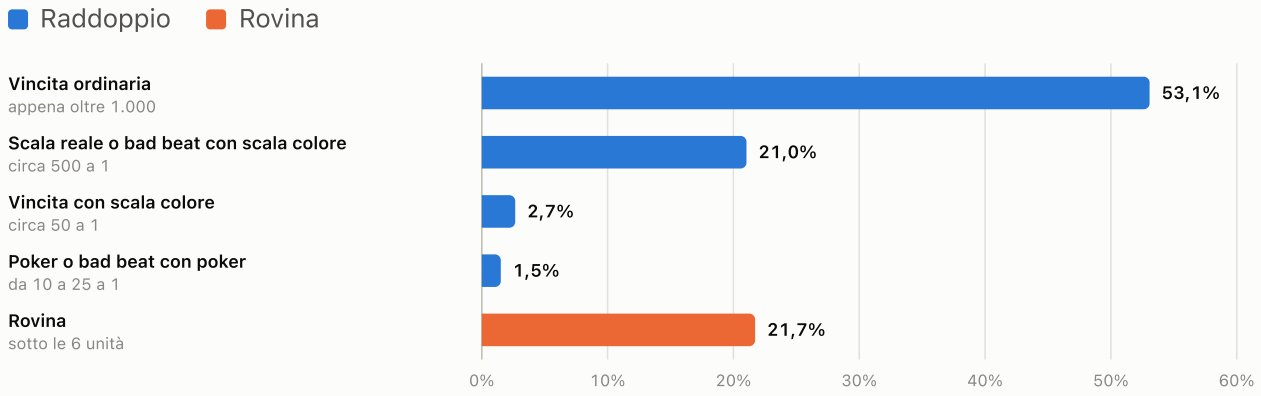
Rovina
21,7%
probabilità

Mani fino alla fine
8.459
mediana · media 11.023

Capitale finale atteso
822,7
unità, partendo da 500

Come finiscono le sessioni

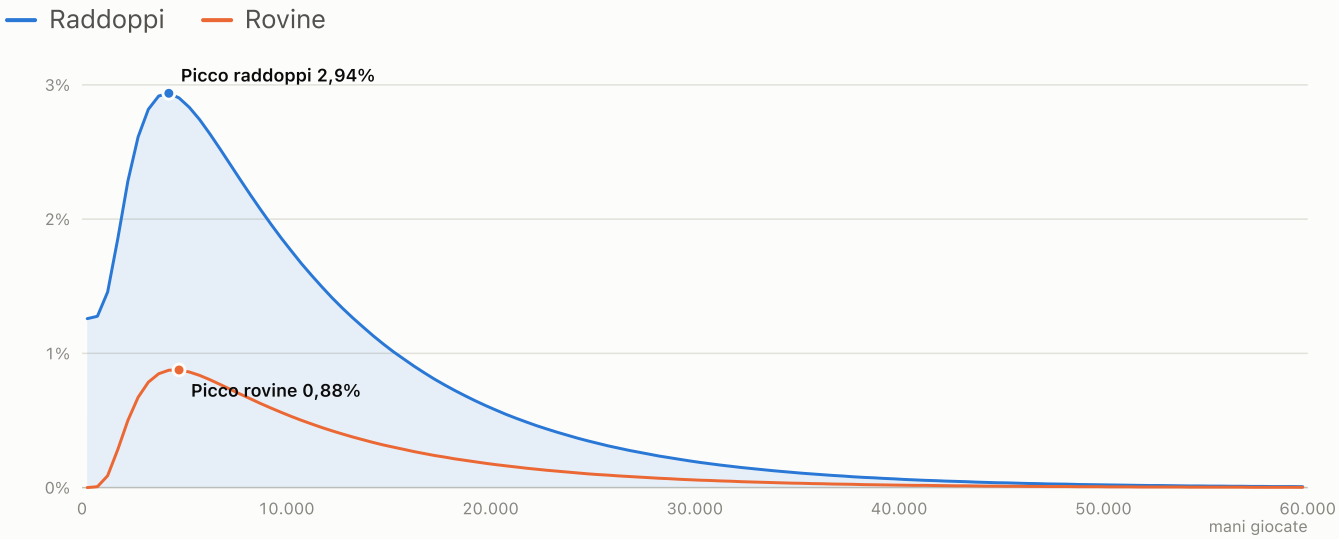
Quota di tutte le sessioni, secondo la mano che le ha concluse. Una sessione su cinque raddoppia grazie a una sola scala reale o a un bad beat con scala colore: più o meno quante finiscono in rovina.



Come finisce la sessione	Quota di sessioni
Vincita ordinaria (appena oltre 1.000)	53,07%
Scala reale o bad beat con scala colore (circa 500 a 1)	21,04%
Vincita con scala colore (circa 50 a 1)	2,66%
Poker o bad beat con poker (da 10 a 25 a 1)	1,51%
Rovina (sotto le 6 unità)	21,72%

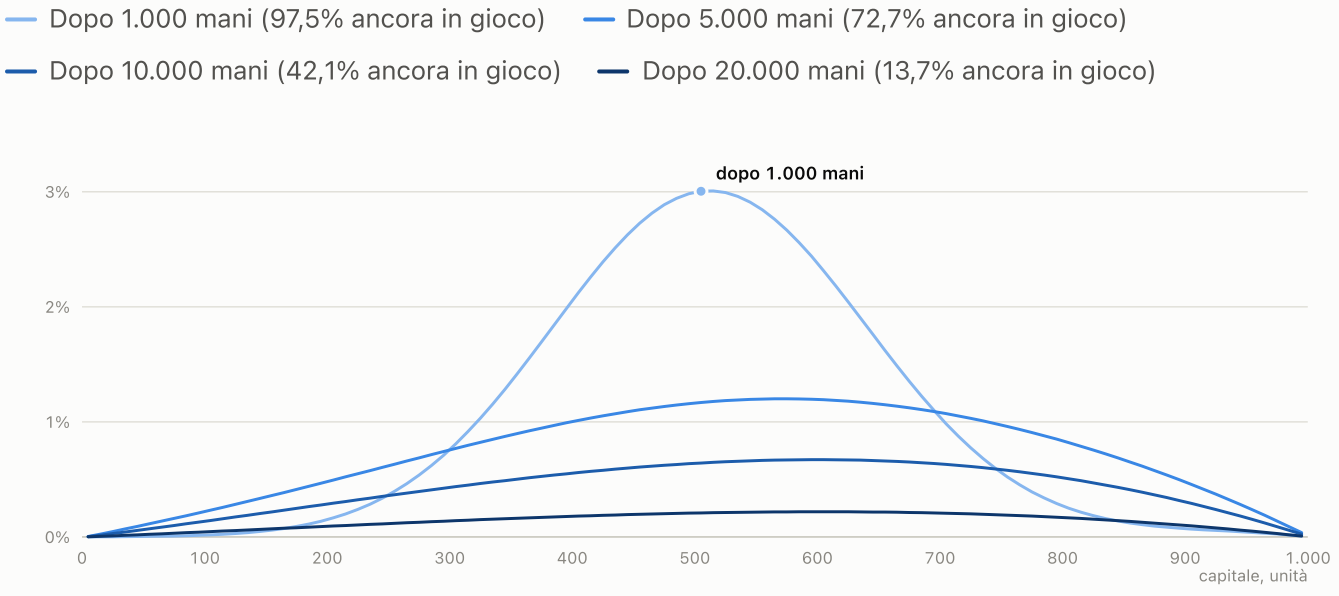
Quando finiscono le sessioni

Probabilità che una sessione finisca in ciascun intervallo di 500 mani, distinta per esito. Raddoppi e rovine raggiungono il picco tra le 4.000 e le 5.000 mani, ed entrambi hanno una lunga coda.



Dove si trova il capitale durante la sessione

Capitale delle sessioni ancora in corso dopo un certo numero di mani, come quota di tutte le sessioni per intervalli di 10 unità. Le curve si abbassano man mano che le sessioni finiscono e si allargano verso entrambi i punti di arresto.



Una mano, tutti i risultati

La distribuzione per mano su cui si basa la catena: risultato netto in unità (Mise 1, Cotes 1, Relance fino a 4) con gioco ottimale. Valore atteso +0,0293 unità, deviazione standard 4,98 unità.

Risultato netto (unità)	Probabilità	1 su
+505	0,00214%	46.640
+504	0,000325%	307.722
+503	0,000404%	247.600
+502	0,000183%	545.729
+501	0,0000220%	4.552.905
+498	0,0000699%	1.430.484
+497	0,0000549%	1.820.532
+495	0,0000603%	1.657.410
+55	0,00654%	15.298
+54	0,000826%	121.095
+53	0,00972%	10.286
+52	0,00834%	11.985
+51	0,000970%	103.130
+23	0,00601%	16.648
+22	0,000958%	104.355
+20	0,00150%	66.546
+15	0,0827%	1.209
+13	0,0666%	1.500
+12	0,00310%	32.242
+8	1,06%	94
+6,5	0,867%	115
+6	1,93%	52
+5,5	0,183%	547
+5	13,6%	7
+4,5	0,549%	182
+4	6,11%	16
+3,5	0,826%	121
+3	9,42%	11
+2,5	0,147%	680
+2	9,58%	10

Risultato netto (unità)	Probabilità	1 su
+1	2,71%	37
0	3,31%	30
−1	0,0986%	1.014
−2	19,4%	5
−3	9,36%	11
−4	6,40%	16
−5	0,369%	271
−6	13,9%	7

Come è stato calcolato

- Il risultato di ogni mano proviene da `outcomes.csv`: 85 tipi di esito raggruppati in 38 risultati netti distinti, pesati con il numero esatto di combinazioni, che in totale fanno 1.326 × 19.600 × 1.081 × 990 mani.
- Il capitale si muove a mezze unità, perché il colore paga 1,5 a 1 sulle Cotes. La catena parte da 500 unità e segue ogni percorso possibile, mano dopo mano, finché resta in gioco meno di 10^{-12} della probabilità (250.991 mani).
- La rovina corrisponde a scendere sotto le 6 unità, il massimo che si può perdere in una sola mano (1 Mise + 1 Cotes + 4 Relance). Al di sotto non si può più giocare la strategia ottimale.
- Le vincite non hanno tetto, come in `uth.cpp`. Il tavolo del Wôlinak limita ogni pagamento a 50 000 $, il che ridurrebbe i jackpot da circa 500 a 1 con puntate più alte.
- Verifica: il capitale finale atteso, 822,67 unità, è pari a 500 + 0,02927 × 11.022,9 mani attese, come richiede l'identità di Wald.